

月薪喵：主动恢复提醒助手

面向久坐学习和办公场景的 openvela 开发板原型。

从“知道该休息”到“到点提醒”

学习或工作投入时，人容易忽略休息时间。月薪喵让用户用一句话安排一次恢复提醒，由设备管理任务，到点执行并显示猫咪提醒卡。作品的价值是把请求、任务和执行连接起来，让提醒真正发生。

一个用户故事：用户准备继续学习，提出“20 秒后主动提醒”。Agent 建立一次性任务；到期后调用 MoonCat Tool，将恢复建议送到 Native UI。正式演示使用明确标注的模拟久坐观测，20 秒是演示等待时间，不是健康建议。

功能与作品范围

核心功能包括恢复建议、预览、一次性定时提醒、任务列表和低置信度云端回退。图形界面由 Gemini S1 上的 openvela Native LVGL 提供。QuickApp 是可单独展示的交互入口；当前主线演示选择 Native UI 独占屏幕，通过 CLI 操作 Agent。

作品定位为开发板原型，不宣称量产手环。真实传感器、新语音链路与跨设备控制不属于本次冻结范围。

系统如何完成主动执行

请求进入 Agent 后，确定性快捷路径优先处理覆盖意图。本地 INT8 模型对未命中的请求做工具路由；无法可靠覆盖时交给云端 LLM。定时请求复用 `get_current_time` → `cron_list` → `cron_add`，到期执行 `mooncat_coach_tick`，经 MoonCat 通道显示原生提醒卡。

端侧运行时 Skill 描述主动恢复场景，Tool 执行策略并产生结果，cron 负责调度。模型只做有限意图的工具路由，不是完整离线大语言模型。重复任务与提醒冷却影响实际行为，现场演示按真实状态展示。

工程亮点

五分类 INT8 路由器的发布模型为 52,008 bytes。冻结离线测试的 macro-F1 为 0.991879，QuickApp 长协议提示验收为 30/30；这些结果来自历史模型验收，不是 9 月 8 日重新训练或板端性能测量。

显示代码继承 sparse refresh 和实际 stride 修复，减少无变化像素刷新。历史固件有约 58 FPS 的设备采样；最新候选需另测，不能直接继承这一性能数字。Native UI 与 QuickApp 的 LCD 所有权是演示安排的明确约束。

当前证据（2026-09-08）

本次原有主机回归为 22 passed、1 skipped；跳过项是旧策略 C harness 本地编译器探测。

candidate-04 全盘升级及冷启动后，实机系统编译时间为 2026-08-30 04:40:23，Native UI 与 Agent 运行，用户现场确认初始屏幕正常。Wi-Fi 和经过主机指纹核验的 SSH 公钥连接已恢复。

实机本地定时路由和重复请求去重通过，但到期附近出现两次设备卡死，第二次保持了开机 Agent 进程。源码存在从 Agent 线程调用 LVGL 异步接口的问题，当前已准备改为 UI 线程取消息显示，并用 C 线程测试确认旧代码失败、修复代码通过；新候选仍须上板复验。三轮主动执行、LLM 和断网行为、模型延迟及峰值内存尚未完成。本文为介绍材料候选版，最终实机证据完成后更新本段再提交。

AI 开发过程

AI Coding 用于需求拆解、功能实现、主机回归、构建失败定位和证据整理。仓内保留选定且脱敏的官方格式日志。设备运行时 Skill 位于 `skills/mooncat-active-coach.md`；可复用开发 Skill 位于 `developer-skills/gemini-lvgl-display-owner/SKILL.md`，讲清显示所有权故障的输入、诊断步骤和验收标准。

复现与交付

正式仓：https://github.com/open-vela/contest2026_477_smartband

目标分支：`dev-ai-contest-2026`。当前内容仍在 PR #1，需在实机和复现门槛通过后合入。拉取与构建命令见 README；跨公共仓改动清单见 `docs/delivery/public-repo-changes.md`。干净拉取重建、实拍视频和实际材料提交回执尚未完成。

作品采用 Apache License 2.0。最终提交以同一代码版本、实机证据、独立介绍文件和不超过 5 分钟的实拍演示为一组。